只供教師，切勿派發給學生

派發及研究安排

1. 先派 A，保存原始假說、理由、變量、實驗前提、對照設計、繪圖及重複安排。學生保留可讀副本，才派 B。
2. B 使用三塊獨立瓊脂板的共同 30°C、24 小時教學條件。學生依圖及原始資料自行判讀、記錄、算平均值及完成六題分析。
3. 收取或固定 A、B 的原探究答案後才派 C。反思需參閱學生自己的實驗結果；C 不列印參考結論或對錯。
4. D 及完整套裝只供教師；完整套裝不可一次整套派學生。相同語言、可用時間及提示安排應在兩組保持一致。
5. 本功能不讀取或建立學生紀錄，不改答案、繪圖、示範、計時、事件、雲端或 Excel。紙本手寫資料由研究者另行保存和評分。
6. 依已核對的 proposal §4.1、§4.3.2，兩組在正式授課前完成四週活動，使用相同情境、概念及題目；紙本組以靜態圖及預製資料表代替互動模擬。本冊對應 VL4 抗生素活動。
7. 紙本用固定種子，VL 個別探究使用獨立種子；參數與結果模型相同，但每名學生的原始數值未必完全相同。研究者須核對這種資料變異是否符合研究設計。
8. 紙本不能測得虛擬工具操作能力；請核對跨組 SPS 題目覆蓋、23 分配重、評分者一致性及正式 SPS／概念前後測。正式使用前試印灰階 B 並核對圖文可讀性。
9. proposal §4.2 指定兩組各 20 人，混合 X1／X2：VL 組 11／9，紙本組 12／8。§4.3.1–2 的 10 題 SPSAI、4 題 CKT 在第 0 週及第 4 週後施測，後測與前測相同；本工作紙不取代這些正式工具，也不聲稱已驗證其效度。

評分準則未經效度或跨 VL 校準驗證；不可把速度、點擊、完成率或預測是否猜中當作能力。

圖像與原始直徑由目前 VL4 同一結果模型產生；沒有增加菌落數、藥物濃度或患者劑量。原始數據不是平均值或結論答案。

VL1 reference: v3 · 不移入消化系統題目。

只供教師，切勿派發給學生

參考答案

獨立變量	紙碟所含樣本
因變量	是否有可見清晰區及其總直徑
控制變量	紙碟大小 ／ 瓊脂板的成份 ／ 使用的細菌種類 ／ 初始細菌分布 ／ 各樣本預設製備條件
此探究的假設是什麼？	各瓊脂板的初始細菌分布平均。 ／ 器材不會帶入額外污染。 ／ 各瓊脂板採用相同模擬觀察條件。
1. 清晰區的出現代表甚麼？	B. 在本次條件下，區內沒有可見細菌生長，表示細菌生長受到抑制。
2. 清晰區的直徑大小代表甚麼？	C. 本次條件下，沒有可見細菌生長的區域範圍；直徑亦受樣本擴散等因素影響。
4. 為何需要重複進行實驗？	C. 為了降低偶然誤差，驗證實驗結果的「可重複性」與數據的可靠性。
5. 若重複實驗的數據差異過大，你應怎樣做？為甚麼？	D. 先檢查塗布、紙碟位置及各瓊脂板的條件，再按需要重複實驗，以找出差異來源並改善比較。
6. 比較 C（對照）與 X、Y、Z 紙碟周圍的清晰區，C（對照）的主要作用是甚麼？	C. 提供不含抗生素的比較基礎，協助判斷清晰區的形成是否與抗生素樣本有關。

原始直徑資料（mm）

瓊脂板	X	Y	Z	C（對照）
1	18.7	0.0	26.1	0.0
2	18.7	0.0	26.3	0.0
3	18.7	0.0	26.5	0.0
總直徑的平均值計算	18.7	0.0	26.3	0.0

紙碟外有可見清晰區？ 有：X、Z；沒有：Y、C（對照）。

試根據實驗結果作出結論： X、Z。

以本次清晰區的平均總直徑比較，它們的抑制效能為： Z ＞ X ＞ 不適用 ＞ 不適用。

排序依學生自己的讀數平均值評；相同平均值接受任一先後次序。

只供教師，切勿派發給學生

文字作答參考

你的初步觀察

青黴菌（真菌）附近有清晰區，即沒有可見細菌生長的區域；這是觀察，原因仍需比較。

你預測 X、Y、Z 中哪些樣本會在紙碟周圍出現沒有可見細菌生長的區域？

合理可測試的實驗前預測可以與結果不同；預測可以與結果不同；合理的推測不需猜中。

你預測哪種樣本的紙碟周圍清晰區最大？

根據擴散及細菌生長提出合理預測；若預測沒有清晰區，可選不適用。預測大小不需猜中結果。

你的理由（提示：抗生素可在瓊脂板上擴散。）

說明與細菌生長及可觀察現象相關的理由。

若想知道抗生素是否影響細菌生長，你會如何設計對照組？

用相同載體但不含抗生素的紙碟，排除載體／紙碟影響；其餘條件保持相同。只有所有載體都是水時才稱水對照。

裝置標示／文字設計

清楚標示樣本與對照，留足間距及邊緣距離，避免清晰區互相干擾；可用圖像或文字表達。

測試樣本其有4種：X、Y、Z 及對照組。你認為每種樣本共需測試多少次？（包含第一次）

次數包括第一次。選三次不是標準答案；次數多不保證可靠。

為甚麼你會這樣安排？

考慮一致性、變異、公平比較及課堂可行性。

從你的實驗結果中，選出一個能抑制細菌生長的抗生素樣本，引用讀數支持你的判斷。假如這群細菌原本已有少量具該抗生素抗性的細菌，持續使用該抗生素後，它的效果可能如何改變？請運用「學習重點」，解釋細菌的存活、繁殖及抗性特徵的遺傳如何造成這個變化。

引用所選樣本的讀數支持抑制生長的判斷；解釋原有抗性差異如何影響存活及繁殖，抗性特徵如何遺傳，並使具抗性的細菌比例增加、抗生素效果減弱。這是延伸情境，並非本次實驗已證明抗性形成。

評分準則未經效度或跨 VL 校準驗證；不可把速度、點擊、完成率或預測是否猜中當作能力。

只供教師，切勿派發給學生

評分準則（現行 VL4 初稿）

評分準則未經效度或跨 VL 校準驗證；不可把速度、點擊、完成率或預測是否猜中當作能力。

項目	分數	方式	滿分／判準	部分分	零分／限制
觀察｜初步觀察	2	教師	指出青黴菌（真菌）附近的可見細菌生長較少，並分開觀察與推測。	1：描述相關現象但位置或觀察／推測區分不完整。	0：未提供可評答案、無關或把機制當作直接觀察。
觀察｜直徑及紙碟外清晰區	2	自動	12 個最後讀數均符合模型直徑 ±1 mm，並正確分辨紙碟外有／無可見清晰區。	2 × 符合兩項條件的讀數數目 ÷ 12，保留兩位小數。	0：沒有符合兩項條件的讀數。沒有清晰區時，總直徑須記 0，並選「無」。
分類｜獨立變量／因變量／控制變量	4	自動	紙碟所含樣本（1）；是否有清晰區及總直徑（1）；五項控制：紙碟大小、瓊脂板的成份、使用的細菌種類、初始細菌分布、各樣本預設製備條件（2）。	五項控制變量每項 2/5；全選正確得 2；整欄保留兩位小數。	選入自／因變量等不適當控制項，控制變量欄 0；未答或分類錯誤 0。
設計｜可測試假說及理由	1	教師	1：實驗前提出可用樣本與載體對照比較的預測，並給出相關理由。	0.5：可測試預測，但理由較薄弱或不清楚。	0：無可測試預測或無實驗前證據；合理但不被結果支持的假說不因此扣分。
設計｜原始重複安排理由	1	教師	1：說明獨立重複可檢查一致性／變異，次數安排有可行性理由。	0.5：提及可靠性但缺少獨立比較或安排理由。	0：只有次數或無可評理由。不以選 3 次、次數越多給分。
設計｜對照理由	1	教師	1：相同載體但不含抗生素的紙碟，解釋排除載體／紙碟影響及相同條件。	0.5：有恰當C（對照），但理由或共同條件不完整。	0：缺乏適當對照，或無可評理由。

只供教師，切勿派發給學生

評分準則（現行 VL4 初稿）

評分準則未經效度或跨 VL 校準驗證；不可把速度、點擊、完成率或預測是否猜中當作能力。

項目	分數	方式	滿分／判準	部分分	零分／限制
設計｜探究假設	1	自動	只選初始分布可比較、無額外污染、相同模擬條件。	全組正確才得 1；本項無部分分。	錯選、漏選或未答；不能假設透明區所有細菌必定死亡。
實作｜瓊脂板設計品質	2	教師	清楚標示 X、Y、Z、對照；留足間距及邊緣距離；能參照圖／文字公平比較。	1：基本可行但缺少一項主要安排。	0：無法公平比較／無可評設計；可用文字取代繪圖。
推論｜平均值	1	自動	四組平均值均為自己的三個最後讀數之和 ÷3；輸入保留 1 位小數，容差 ±0.1 mm。	每組正確得 0.25。依學生自己的讀數，避免重複扣量度錯誤。	0：沒有正確平均值／無有效自身讀數。
反思｜實驗證據與抗性選擇解釋	2	教師	引用樣本讀數支持抑制生長；連結原有抗性差異、不同存活與繁殖機會、抗性特徵遺傳及群落比例改變，解釋效果減弱。	1：有合理實驗判斷或選擇作用解釋，但缺少讀數或因果連結。	0：無相關證據與合理概念解釋，或認為細菌為生存而主動產生抗性。
分析｜第 1 題：zoneMeaning	1	自動	參考選項：B。	本題不設部分分。	錯選或未答 0。
分析｜第 2 題：zoneDiameterMeaning	1	自動	參考選項：C。	本題不設部分分。	錯選或未答 0。

只供教師，切勿派發給學生

評分準則（現行 VL4 初稿）

評分準則未經效度或跨 VL 校準驗證；不可把速度、點擊、完成率或預測是否猜中當作能力。

項目	分數	方式	滿分／判準	部分分	零分／限制
分析｜第 4 題：repeatPurpose	1	自動	參考選項：C。	本題不設部分分。	錯選或未答 0。
分析｜第 5 題：repeatVariation	1	自動	參考選項：D。	本題不設部分分。	錯選或未答 0。
分析｜第 6 題：controlPurpose	1	自動	參考選項：C。	本題不設部分分。	錯選或未答 0。
結論｜樣本選擇及排序	1	自動	有效樣本按模型判斷（X、Z），正確得 0.5；排序按學生讀數計算的平均值判斷，正確得 0.5，未使用的位置必須選不適用。	0.5：樣本選擇或排序其中一項正確。	0：兩項均錯或資料不足；相同平均值接受任一先後次序，不重複扣量度誤差。
新版總分及待評狀態	23	公式	沿用設計及量度準則；新增五題各 1 分、選填結論 1 分、反思 2 分。六個人工格填完且反思已提交才顯示總分。	刪除圖表及舊分析題的評分；新版與舊版分開，不直接比較兩版總分。	此準則為試教草案，需配合題目改動校準；不把操作速度、次數或完成率換算能力。